



LECCIÓN ANTERIOR

2. Mecánica: de qué está hecho el precio de una opción

SIGUIENTE LECCIÓN

4. El market maker: el jugador más predecible del mercado

Inicio

Fundamentos del volumen

Opciones: de los fundamentos al feed por minutos

3. Las griegas: el idioma de la sensibilidad

3. Las griegas: el idioma de la sensibilidad

PRINCIPIANTE

12 min

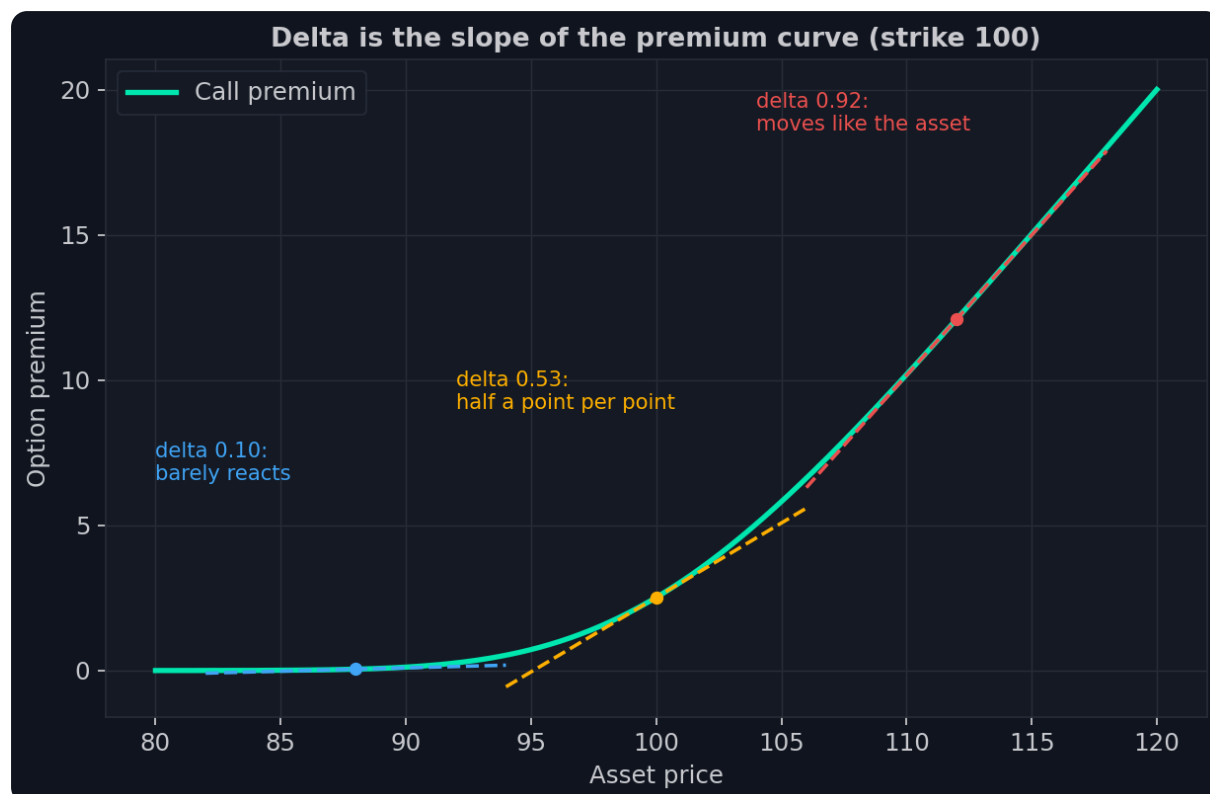
Mira el salpicadero de un coche. Ni un solo indicador te muestra dónde estás — para eso está la ventanilla. Los indicadores muestran otra cosa: a qué velocidad cambia tu situación y qué le pasará dentro de un minuto si no tocas nada.

Una mesa de opciones está construida igual. El precio de una opción es «dónde estamos ahora», y caduca cada segundo. Lo que les importa a los profesionales son los indicadores: cómo reaccionará la prima si el índice se mueve un punto, si pasa un día, si el mercado se pone nervioso. Esas sensibilidades se llaman las griegas — por las letras del alfabeto griego con que se etiquetan — y a lo largo del curso las llamaremos por sus nombres internacionales: delta, gamma, theta, vega. Para nuestro curso las griegas no son una abstracción: dentro de dos lecciones resultará que literalmente dictan las operaciones a los mayores participantes del mercado, y nuestros indicadores miden esas operaciones.

Antes de las presentaciones, una propiedad compartida. Cada griega responde a la pregunta «qué cambia si cambia esta única cosa — todo lo demás igual». En la vida real todo lo demás nunca es igual: precio, tiempo y volatilidad se mueven a la vez, y la prima es la suma de todos los efectos juntos. Las griegas son la descomposición del movimiento en ejes.

Delta: la pendiente

Delta responde a la primera pregunta: cuánto se moverá la prima si el subyacente se mueve un punto.



La curva del gráfico te resulta familiar de la lección anterior — la prima de un call contra el precio del activo. Delta es la pendiente de esa curva en el punto donde está el mercado ahora; tres tangentes discontinuas la muestran en tres regiones. Muy fuera del dinero (el punto azul) la pendiente es casi cero: delta 0,10 — el activo se mueve, la opción apenas se inmuta; a un boleto de lotería le interesan poco las noticias. En el dinero (amarillo) la pendiente es 0,53: la prima captura aproximadamente la mitad del movimiento. Muy dentro del dinero (rojo) — 0,92: la opción ya casi no se distingue del propio activo.

Delta tiene tres lecturas, y necesitaremos las tres.

Sensibilidad: delta 0,40 — la prima captura el cuarenta por ciento del movimiento del activo.

Equivalente de posición: un bloque de 1.000 calls con delta 0,40 reacciona al mercado como 400 unidades del propio activo. Esta aritmética parece un detalle contable — pero en realidad es la fórmula con la que se cubren los market makers, y volveremos a ella dentro de una lección como la ecuación maestra del curso.

Probabilidad aproximada: delta se acerca a las probabilidades de que la opción termine dentro del dinero. Delta 0,10 — el mercado le da más o menos una

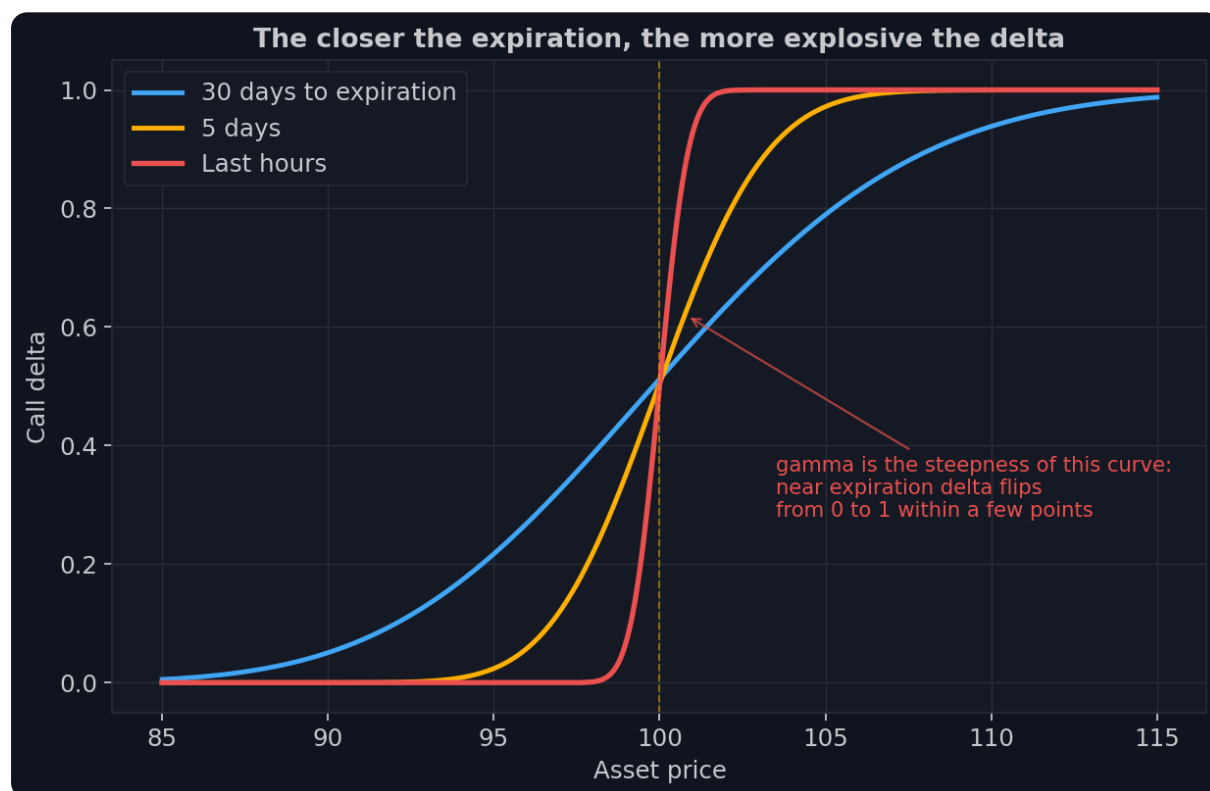
posibilidad entre diez. La aproximación es imprecisa, pero para una lectura rápida de la cadena cumple.

Los calls tienen deltas de 0 a 1; los puts, de 0 a -1: un put gana valor cuando el activo cae.

Gamma: la curvatura

Vuelve a mirar el gráfico de delta. La pendiente no es constante: la curva de la prima está doblada, y a medida que el precio sube, una opción fuera del dinero se convierte gradualmente en una dentro del dinero, con su delta reptando de 0,10 hacia 0,90. La velocidad de esa transformación es la segunda griega.

Gamma — cuánto cambia delta cuando el activo se mueve un punto. Si delta es la velocidad, gamma es la aceleración.



Aquí los ejes ya no muestran la prima sino la propia delta contra el precio del activo. La curva azul es un mes antes del vencimiento: delta fluye de 0 a 1 suavemente, tomándose veinte puntos de camino. La amarilla es a cinco días: la transición se ha comprimido. La roja son las últimas horas de vida de la opción: delta salta de cero a uno en un par de puntos. Gamma es la inclinación de esa transición, y crece explosivamente hacia el vencimiento. La lógica es simple: a un mes del final, la pregunta «¿dentro del dinero o no?» se decidirá cien veces más — no hay prisa; en

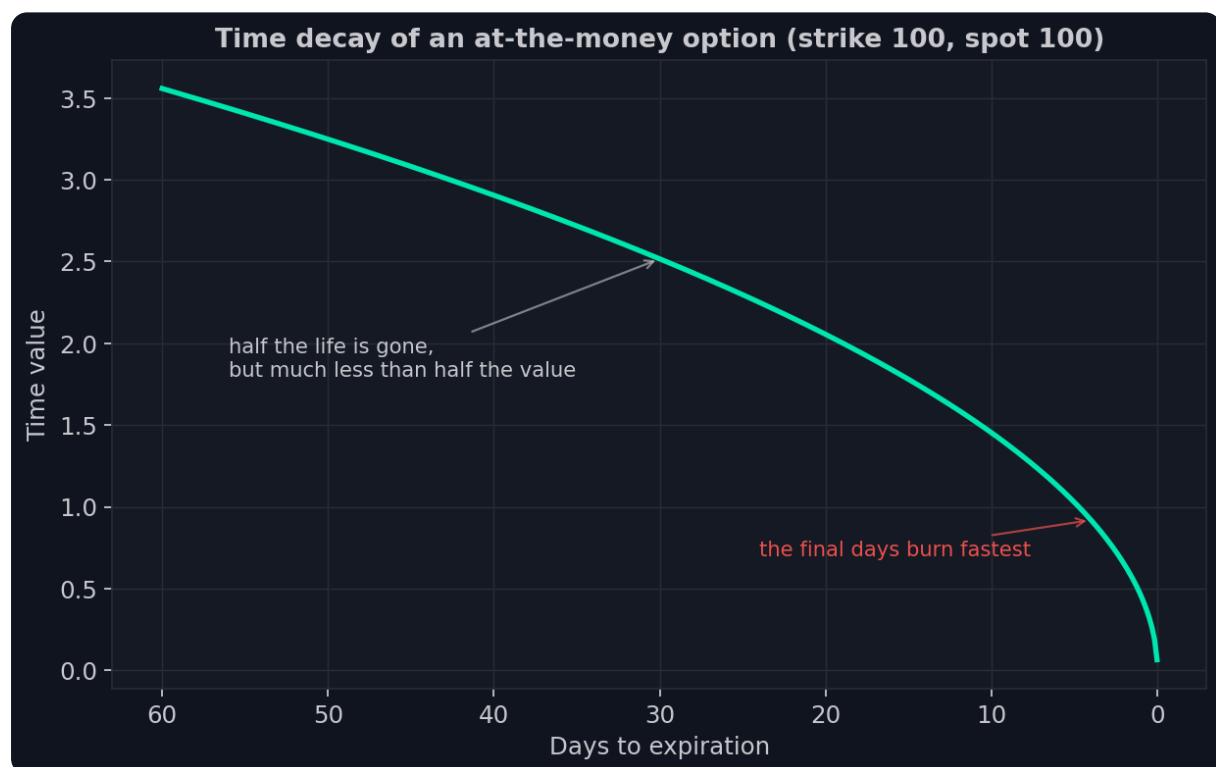
la última hora, cada punto de precio sella el destino de la opción para siempre — y delta se sacude junto con el precio.

Recuerda la curva roja. Cuando lleguemos a las opciones que viven un solo día — y esas son hoy las opciones más negociadas del S&P 500 — todo su drama resultará estar dibujado justo aquí: un mercado compuesto enteramente de «últimas horas».

Para el comprador de la opción, gamma es un regalo: su delta crece sola cuando acierta y mengua sola cuando se equivoca. Pero para quien está obligado a mantener su riesgo total en cero, gamma es fuente de un ajetreo forzoso sin fin. Quién es ese desdichado y por qué su ajetreo aparece en el gráfico de futuros — lección 4.

Theta: el reloj

Theta — cuánta prima pierde una opción por cada día que pasa con el mercado inmóvil. Esta es la griega que «robó» el dinero aquel lunes del comienzo de la lección anterior: el valor temporal es mercancía perecedera.



Fíjate en que el decaimiento no es lineal. En la primera mitad de su vida, la opción entrega bastante menos de la mitad de su valor temporal, mientras que los últimos días arden a ritmo acelerado — cuanto más cerca el final, más cuesta cada día de espera. Para el comprador, theta es el alquiler que paga por una posibilidad. Para el vendedor, es ingreso: como una aseguradora, se embolsa un trozo de prima prepagada cada día tranquilo. Pero no confundas theta con una renta vitalicia: gotea

mientras el mercado está en calma, y un movimiento brusco devuelve al comprador, vía delta y gamma, lo que theta llevaba semanas recaudando.

Vega: sensibilidad al ánimo

Vega — cuánto cambia la prima cuando la volatilidad implícita se mueve un punto porcentual. Recuerda las campanas de la lección 2: la campana se ensancha — todas las posibilidades se encarecen a la vez. Vega mide cuán sensible es una opción concreta a eso.

El guion clásico: la víspera de una publicación importante, el índice está quieto mientras las opciones se encarecen — el mercado infla la campana a la espera del veredicto. A la mañana siguiente sale la noticia, la incertidumbre colapsa, la IV cae — y las opciones se abaratan aunque el mercado se haya movido en la dirección «correcta». El comprador acertó la dirección y aun así perdió: vega se comió más de lo que delta ganó. En el mercado de opciones puedes tener razón sobre el precio y equivocarte sobre la incertidumbre.

La segunda fila: nombres para más tarde

Delta, como vimos, cambia cuando el precio se mueve — eso es gamma. Pero delta tiene dos enemigos silenciosos más. Cambia cuando la volatilidad se desplaza — ese efecto se llama **vanna**. Y cambia por el mero paso del tiempo — eso es **charm**: mira otra vez el gráfico de gamma — con cada día que pasa, la curva de delta se vuelve más empinada, lo que significa que la delta de cada opción está derivando hacia algún lado incluso con el mercado congelado.

Por ahora son solo dos nombres, y es pronto para conocerlos de verdad: su poder no se muestra en una opción suelta, sino en manos de quien las sostiene por cientos de miles. Dos de nuestros indicadores llevan sus nombres, y en la lección 11 quedará claro por qué.

Para la mayoría de los participantes, las griegas son información de consulta: revisar, sopesar el riesgo, decidir. Pero hay un jugador en el mercado para quien las griegas no son una consulta sino una orden. Él no elige sus posiciones — se las traen las operaciones de otros. Está obligado a mantener su riesgo en cero — y las griegas le dicen cuántos futuros comprar o vender ahora mismo, le guste o no.

Conócelo en la próxima lección: el market maker — el gran jugador más predecible de los mercados financieros y el protagonista de todo nuestro curso.



KEY TAKEAWAY

- Las griegas son las sensibilidades del precio de la opción: delta al precio del activo, gamma a la velocidad de cambio de delta, theta al tiempo, vega a la volatilidad.
- Delta es también un equivalente de posición: 1.000 calls con delta 0,40 se comportan como 400 unidades del activo — la fórmula con la que se cubren los market makers.
- Gamma crece explosivamente hacia el vencimiento: en las últimas horas delta salta de 0 a 1 en un par de puntos.
- Vanna y charm mueven la delta sin que el precio se mueva — por un desplazamiento de la volatilidad y por el mero paso del tiempo.

? Quiz

0 / 5

1 Un call tiene delta 0,25. El índice sube 4 puntos. ¿Qué pasa con el precio del call?

- A Sube exactamente 4 puntos — la opción replica al activo
- B Sube alrededor de 1 punto, y un poco más — por el camino, la propia delta crece gracias a gamma
- C No cambia: el precio de una opción está congelado hasta el vencimiento
- D Sube 25 puntos

Comprobar respuesta

2 ¿Por qué gamma es máxima en el dinero, y por qué crece hacia el vencimiento?

A Porque en el dinero ocurre el mayor volumen de negociación

B Porque la bolsa sube los requisitos de margen cerca del strike

C Gamma es igual en todos los strikes; la diferencia es una ilusión de escala

D En el dinero el destino de la opción está máximamente indeciso, y cuanto menos tiempo queda, más bruscamente cada punto de precio desplaza las probabilidades del desenlace

Comprobar respuesta

3 Una cartera de 2.000 calls con delta 0,35 reacciona al mercado como una posición de:

A 700 unidades del subyacente

B 2.000 unidades del subyacente

C 70 unidades del subyacente

D 35 unidades del subyacente

Comprobar respuesta

4 Un trader compró calls antes de una gran noticia, acertó la dirección — y aun así perdió. ¿Cómo es posible?

A La bolsa canceló su operación por la noticia

B Con calls no se puede ganar con noticias

C Tras la noticia la IV colapsó: la pérdida por vega superó la ganancia por delta, más la theta de los días de espera

D Confundió un call con un put

Comprobar respuesta

5 ¿Qué mueven vanna y charm?

A La prima de la opción directamente, como theta

B La delta de la opción: vanna — cuando cambia la volatilidad; charm — por el puro paso del tiempo

C La volatilidad de la opción cuando el precio se mueve

D El open interest del strike

Comprobar respuesta

Marcar como completado

LECCIÓN ANTERIOR

2. Mecánica: de qué está hecho el precio de una opción

SIGUIENTE LECCIÓN

4. El market maker: el jugador más predecible del mercado